

Relatório do Roteiro 1

Simulação de Circuitos: Introdução ao LTspice



Lurian Correia Lima

22/2005395

Guilherme Cardoso Oliveira da
Silva Júnior

23/1038626

Daniel Campos Silva

23/1036775

Turma 03

RESUMO

Escreva este parágrafo por último, com 100 a 150 palavras. Diga o que você projetou, sob qual especificação, o que simulou ou mediu, o principal resultado numérico e a que conclusão chegou. Quem ler só este parágrafo deve saber o que você fez e o que encontrou.

1 Introdução

Comece pelo problema, e não pelo circuito. Que necessidade de engenharia deu origem a esta topologia, onde você a encontraria em um equipamento real e o que aconteceria sem ela. Duas ou três referências ajudam aqui.

Depois estreite o foco: que aspecto você vai investigar, sob quais condições, e por que vale a pena verificá-lo. Se o roteiro impõe alguma restrição de projeto que parece arbitrária, aproveite para explicar a razão dela.

No último parágrafo, diga qual é o objetivo deste relatório e como o texto está organizado, seção a seção.

2 Fundamentação teórica

Deduza as expressões que você vai usar mais adiante, partindo das leis de circuito. Numere as equações que forem retomadas no restante do texto.

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} \quad (1)$$

Toda grandeza que aparecer nos resultados precisa ter sido apresentada aqui. Explique o que cada termo significa fisicamente, não apenas o que a letra representa. Registre as hipóteses que você está assumindo, como linearidade ou idealidade dos componentes: se alguma delas não se sustentar no experimento, você vai retomá-la na discussão.

Se o circuito tiver regimes de funcionamento distintos, apresente cada um e diga o que os separa.

3 Especificação e projeto

Transcreva os parâmetros que a sua matrícula determina, mostrando a conta a partir dos dígitos.

Especificação da matrícula

Matrícula 00/0000000.

Preencha aqui os parâmetros calculados a partir dos dígitos, conforme o roteiro.

Leve cada parâmetro até o valor de componente, deixando visível a expressão que você inverteu para chegar lá. Depois escolha o valor na série comercial e calcule o quanto essa escolha afasta você do valor ideal. A tabela abaixo organiza isso, e é ela que depois permite separar o que veio do projeto do que veio da montagem.

Grandeza	Teórico	Adotado	Desvio
----------	---------	---------	--------

Se mais de uma combinação atender à especificação, diga por que escolheu esta, mostrando que as outras ficavam mais distantes.

4 Metodologia

Conte o que você fez e com quais parâmetros, de modo que um colega consiga repetir sem precisar perguntar nada. Explique as escolhas que não são evidentes: por que essa faixa de varredura, por que esse passo de integração, por que esse intervalo de gravação.

Inclua a figura do esquemático, com legenda que descreva o que ela mostra, e cite-a no texto, como na Figura 1. Se uma figura não for mencionada em nenhum parágrafo, ela provavelmente não precisa estar aqui.

4.1 Simulação de projeto, uma por integrante

Cada integrante recebeu uma especificação diferente da própria matrícula, e portanto chegou a um dimensionamento diferente. Traga aqui **uma simulação por integrante**, cada uma com os componentes que aquela pessoa projetou. São elas que mostram se cada projeto cumpre o que foi pedido.

4.2 Montagem em bancada

A equipe monta um circuito só. Diga **de quem** é a especificação que vocês montaram e por que escolheram essa. Informe os valores **medidos** de cada componente que vocês usaram, e não os valores nominais impressos no corpo da peça, porque a diferença entre os dois explica boa parte do que vocês vão observar.

4.3 Simulação da montagem

Refaça a simulação usando os valores medidos dos componentes que estavam na bancada. Ela não substitui a simulação de projeto: é a comparação entre as duas que separa o efeito da tolerância dos componentes do restante.

Três comparações, três causas diferentes

Ao longo do relatório vocês vão confrontar três pares de resultados. Cada um responde a uma pergunta distinta, e vale mantê-los separados na hora de discutir.

Cálculo analítico contra simulação de projeto. A conta está certa? Se aqui houver diferença, procure na álgebra ou no esquemático.

Simulação de projeto contra simulação da montagem. Quanto custou a tolerância dos componentes? A diferença aqui é a distância entre o valor nominal e o valor real da peça que vocês pegaram.

Simulação da montagem contra medição. O modelo descreve o circuito real? Diferença aqui aponta algo que o modelo não representa, como a resistência série do indutor, a impedância da ponta de prova ou a banda do instrumento.

substitua por `\includegraphics`

Figura 1. Legenda descritiva. Diga o que a figura mostra e o que nela é relevante, e não apenas o nome do circuito.

5 Resultados

Apresente o que vocês obtiveram, em tabela sempre que houver mais de dois números. Use o número de algarismos significativos que a medição sustenta, e não todos os que o programa imprime. Para cada leitura de bancada, informe o instrumento e a incerteza.

Guarde a interpretação para a seção seguinte: aqui vocês mostram o que encontraram.

5.1 Projeto de cada integrante

Uma tabela por integrante, ou uma tabela única com uma coluna por integrante, confrontando o valor analítico e o simulado para cada grandeza pedida no roteiro.

5.2 Circuito montado

Para cada grandeza, o que o projeto do integrante montado previa, o que a simulação com os valores medidos devolveu, e o que vocês mediram na bancada. É desta tabela que sai a discussão.

Grandeza	Projeto	Sim. montagem	Medido	Erro
----------	---------	---------------	--------	------

6 Discussão

Percorra as três comparações na ordem em que aparecem no quadro da Seção 4: a conta contra a simulação de projeto, esta contra a simulação da montagem, e esta contra a medição. Cada passo isola uma causa, e a discussão fica bem mais curta quando eles não se misturam.

Compare também os projetos dos integrantes entre si. Como as especificações são diferentes, os resultados diferem, e mostrar que essa diferença é a que a teoria previa vale mais do que repetir três vezes a mesma análise.

Sempre que uma divergência for maior do que a incerteza esperada, aponte uma causa concreta e diga como ela poderia ser reduzida. Vale, por exemplo, a tolerância do componente, a resistência série do indutor, a impedância de entrada do osciloscópio, a banda do amplificador ou a resolução da varredura.

Quando previsto e obtido coincidirem, explique por que era esperado que coincidissem, e o que essa coincidência não permite concluir.

Por fim, retome as hipóteses que vocês declararam na fundamentação e diga quais se confirmaram. Se algo observado contrariar a previsão, resolva a contradição aqui.

7 Conclusão

Retome o objetivo que vocês anunciaram na introdução e responda se ele foi atingido, apoiando a resposta em um número. Aponte a principal limitação do que foi feito e o que ela impede de afirmar. Evite trazer resultado novo nesta seção.

8 Referências

SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. *Microeletrônica*. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. *Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos*. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.